

面向可穿戴心电监护的ECG采样率、
ADC有效位数与抗噪性能联合设计

基于公开数据集的虚拟采集系统设计与定量性能评价

项目关键结果	数值
推荐配置	360 Hz / 6 bit
干净条件合并F1	99.305%
数据率降低	45.5%
R峰时间误差中位数	0.00 ms

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

完成日期：2026年6月

摘要

面向长时程可穿戴心电监护中的存储、传输与抗噪权衡，本项目构建了可复现的虚拟ECG采集系统，系统研究采样率与ADC有效位数对R峰检测的联合影响。实验使用MIT-BIH Arrhythmia Database的48条动态心电记录，以及MIT-BIH Noise Stress Test Database中12条标准电极运动伪影记录。虚拟采集链路包含0.5-40 Hz前端响应、抗混叠重采样、固定10 mV满量程量化和固定参数XQRS检测器。对5种采样率和6种有效位数组成的30种配置进行全因子评价。结果推荐360 Hz / 6 bit：干净条件合并F1为99.305%，相对360 Hz / 11 bit参考配置下降0.086个百分点，同时将单通道原始数据率降低45.5%。在SNR不低于6 dB的标准运动伪影条件下，相对参考配置的最差F1下降为0.35个百分点。该结论适用于R峰与RR间期监测，不能外推到临床诊断或真实硬件功耗。

关键词：心电信号；采样率；ADC有效位数；R峰检测；运动伪影；可穿戴监护

1 引言与医学应用背景

动态心电监护需要长时间采集人体表面ECG，并从中提取R峰、RR间期和心率。可穿戴设备通常受到电池、存储空间和无线传输带宽限制。提高采样率和ADC位数能够保留更多波形细节，但也增加数据率与处理负担；过度降低配置则可能使QRS波失真、R峰定位误差增加，并降低噪声环境下的检测可靠性。因此，需要围绕具体监测任务在信号质量与资源开销之间进行联合设计。

本项目将任务限定为R峰监测，不进行疾病分类。在统一算法、固定输入量程和公开数据条件下，定量研究采样率、有效位数和运动伪影的联合影响，并寻找性能与数据率之间的工程折中。

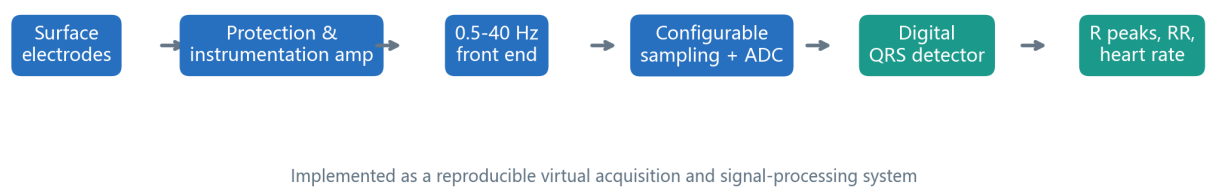


图1 系统总体框图

2 系统设计原理与关键技术方案

2.1 系统组成与设计约束

虚拟系统由表面电极、保护与仪表放大、0.5-40 Hz模拟前端、可配置采样与量化、数字QRS检测和结果输出组成。本作业实际实现虚拟采集与数字处理模块，不声称制作真实医疗硬件。

设计项目	参数	设计依据
输入信号	单导联ECG	面向心率与RR间期监测
前端通带	0.5-40 Hz	保留主要QRS信息并抑制漂移与高频噪声

设计项目	参数	设计依据
输入满量程	10 mV峰峰值	与MIT-BIH原始量化范围一致
候选采样率	360/250/180/125/100 Hz	覆盖参考与低数据率配置
候选有效位数	11/10/9/8/7/6 bit	原始数据上限为11 bit

2.2 采样、量化与数据率

固定满量程为10 mV峰峰值，N位ADC量化步长为： $LSB = 10\text{ mV} / 2^N$ 。单通道无压缩原始数据率为： $R = f_s \times N$ 。100 Hz虽然满足40 Hz带宽的奈奎斯特条件，但只留下10 Hz模拟抗混叠过渡带；因此最终推荐同时考虑数字性能与模拟滤波可实现性。

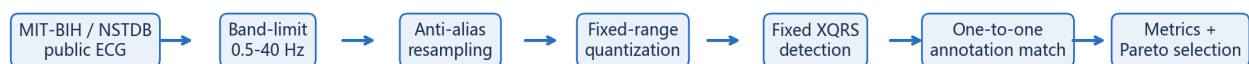
有效位数	LSB (μV)	360 Hz数据率 (bit/s)
11	4.883	3960
9	19.531	3240
8	39.063	2880
7	78.125	2520
6	156.250	2160

3 方法与实现过程

3.1 开源数据与实验矩阵

MIT-BIH Arrhythmia Database包含48条约30分钟双通道动态ECG，采样率360 Hz，原始分辨率11 bit，并带专家复核逐搏标注。MIT-BIH Noise Stress Test Database提供以记录118和119构建的标准电极运动伪影压力测试记录，SNR为24、18、12、6、0和-6 dB。

实验	记录	因素	目的
干净条件全因子	MIT-BIH 48条	5采样率 × 6位数	评价采样与量化影响
标准抗噪压力测试	NSTDB 12条	30配置 × 6个SNR	评价运动伪影鲁棒性
定位敏感性分析	同上	±150 ms与±75 ms	识别低采样率时间代价



Full factorial design: 5 sampling rates x 6 effective resolutions; clean and standardized motion-artifact evaluation

图2 虚拟采集与实验评价流程

3.2 信号处理与评价

每条记录选取第一通道，先通过0.5-40

Hz四阶Butterworth零相位带通模型，再使用带抗混叠滤波的多相重采样生成目标采样率。量化过程固定10 mV满量程，不对各记录单独归一化。所有配置使用固定设置的WFDB XQRS检测器。检测结果与人工标注在 ± 150 ms内一对一匹配；另以 ± 75

ms窗口进行定位敏感性分析。NSTDB主分析仅评价官方交替模式中的已知噪声区间，并在边界去除0.2 s。

核心指标为灵敏度、阳性预测率和F1，同时计算R峰时间误差、量化均方根误差、量化信噪比、削顶率、数据率和每天存储量。统计分析以记录为单位，采用bootstrap置信区间、配对Wilcoxon检验和Holm多重比较校正。

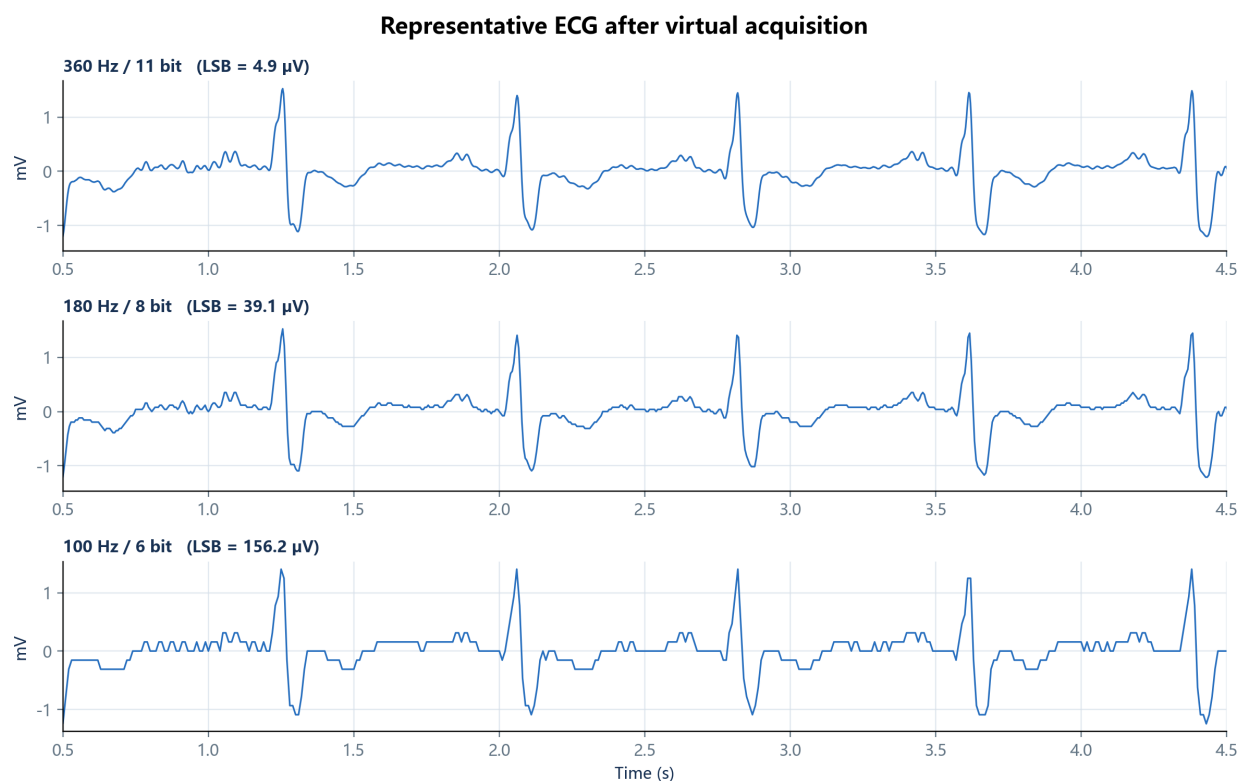


图3 不同虚拟采集配置的代表性ECG波形

4 结果展示与性能评价

4.1 干净条件全因子结果

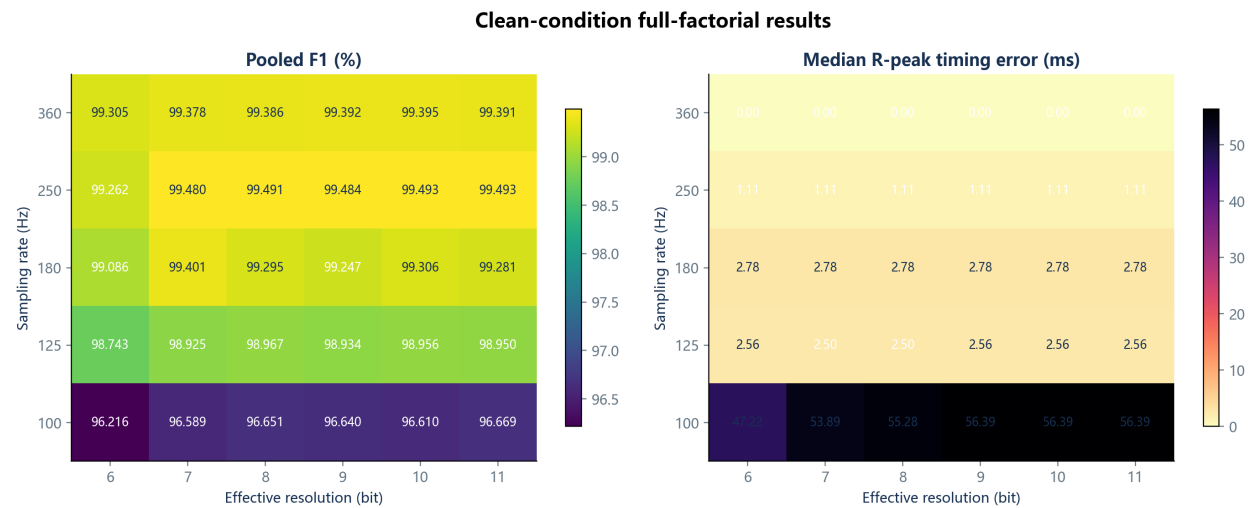


图4 干净条件下30种配置的F1与R峰时间误差

配置	F1 (%)	相对下降 (pp)	时间误差 (ms)	数据率 (bit/s)
360 Hz / 11 bit	99.391	0.000	0.00	3960
360 Hz / 6 bit	99.305	0.086	0.00	2160
250 Hz / 8 bit	99.491	-0.101	1.11	2000
180 Hz / 8 bit	99.295	0.095	2.78	1440
125 Hz / 8 bit	98.967	0.424	2.50	1000
100 Hz / 6 bit	96.216	3.175	47.22	600

推荐配置360 Hz / 6

bit在干净条件下获得99.305%的合并F1，参考配置为99.391%，下降0.086个百分点；R峰时间误差中位数为0.00 ms。以记录为重采样单位的bootstrap显示，推荐配置相对参考配置的宏平均F1下降95%置信区间为0.010至0.206个百分点；配对Wilcoxon检验经Holm校正后的p值为1.000。在20个探索性交互对比中，有2个区间未跨越零，且效应量很小

。

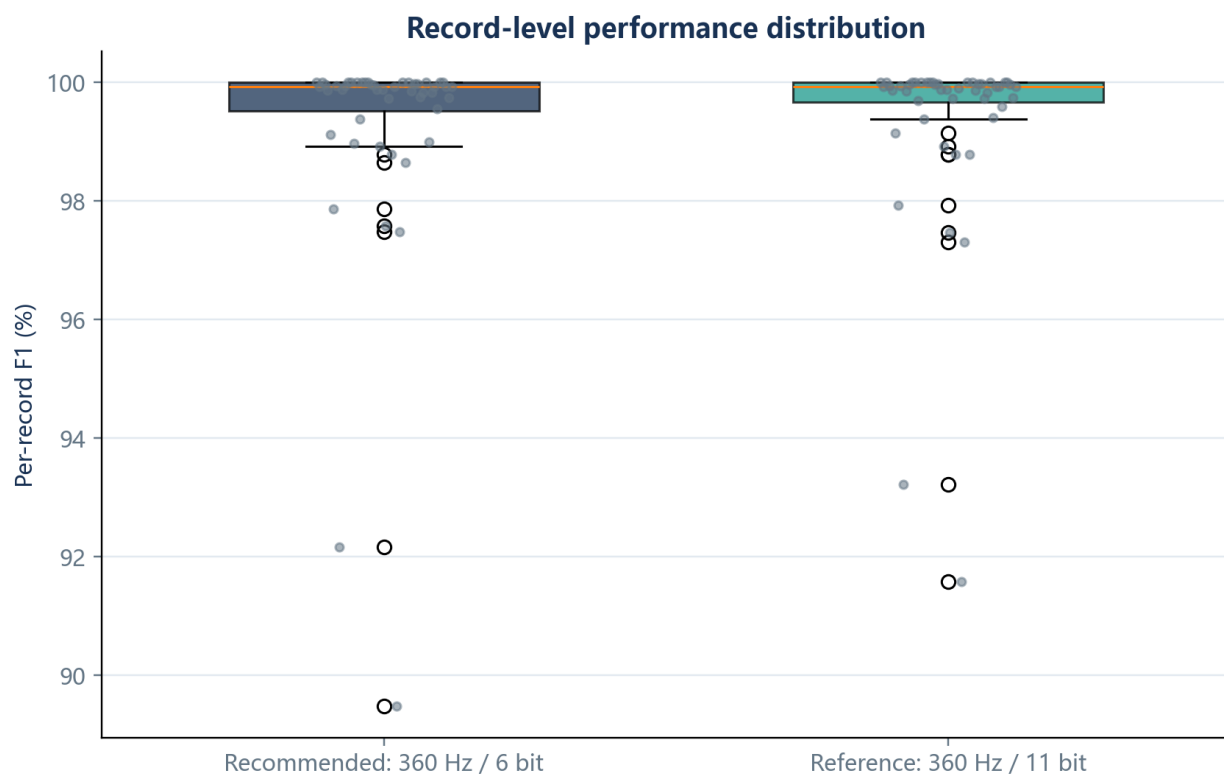


图5 参考配置与推荐配置的逐记录F1分布

4.2 标准运动伪影抗噪性能

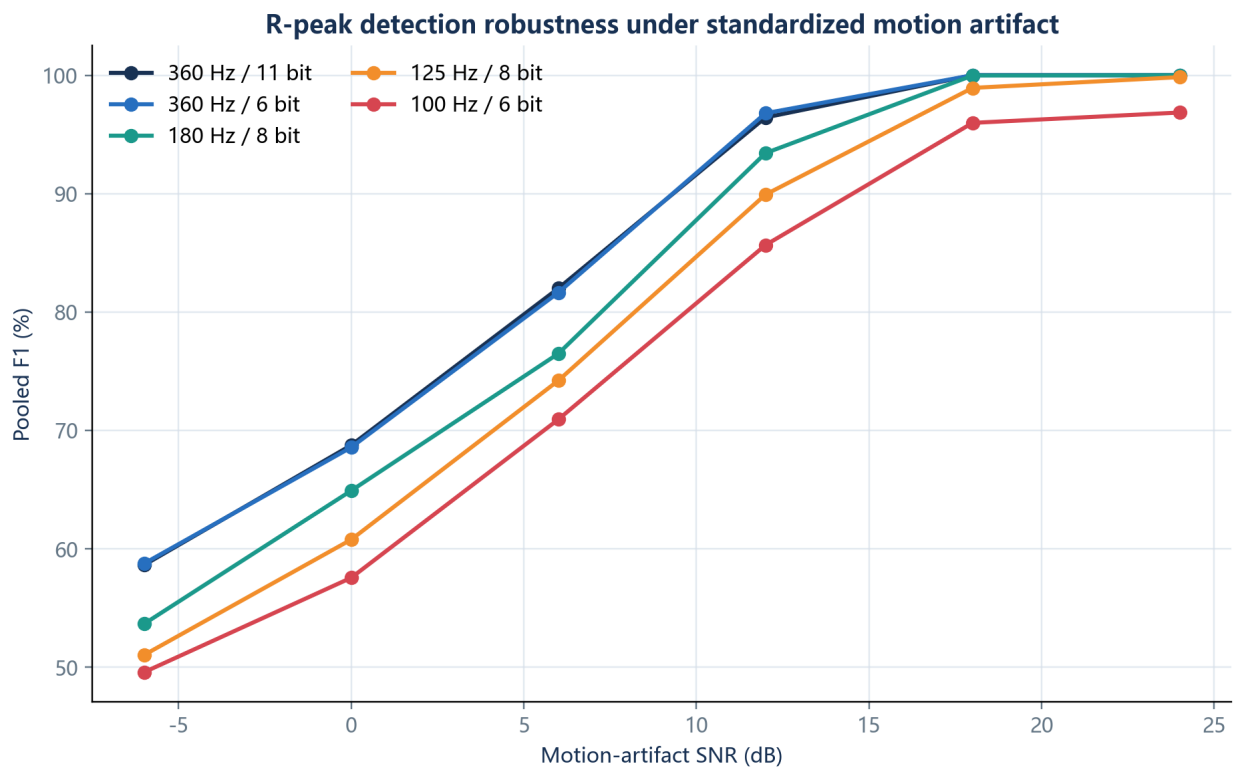


图6 不同SNR下候选配置的R峰检测性能

SNR (dB)	参考F1 (%)	推荐F1 (%)	相对下降 (pp)
24	100.00	100.00	0.00
18	100.00	100.00	0.00
12	96.43	96.79	-0.36
6	82.00	81.64	0.35
0	68.75	68.57	0.18
-6	58.63	58.76	-0.13

噪声增强后所有配置的绝对性能均下降。推荐配置在SNR不低于6 dB时相对参考配置的最差下降为0.35个百分点；全部噪声水平中的最低F1为58.76%。强运动伪影下的主要限制逐渐转向检测器鲁棒性和输入污染，而不是ADC位数本身。

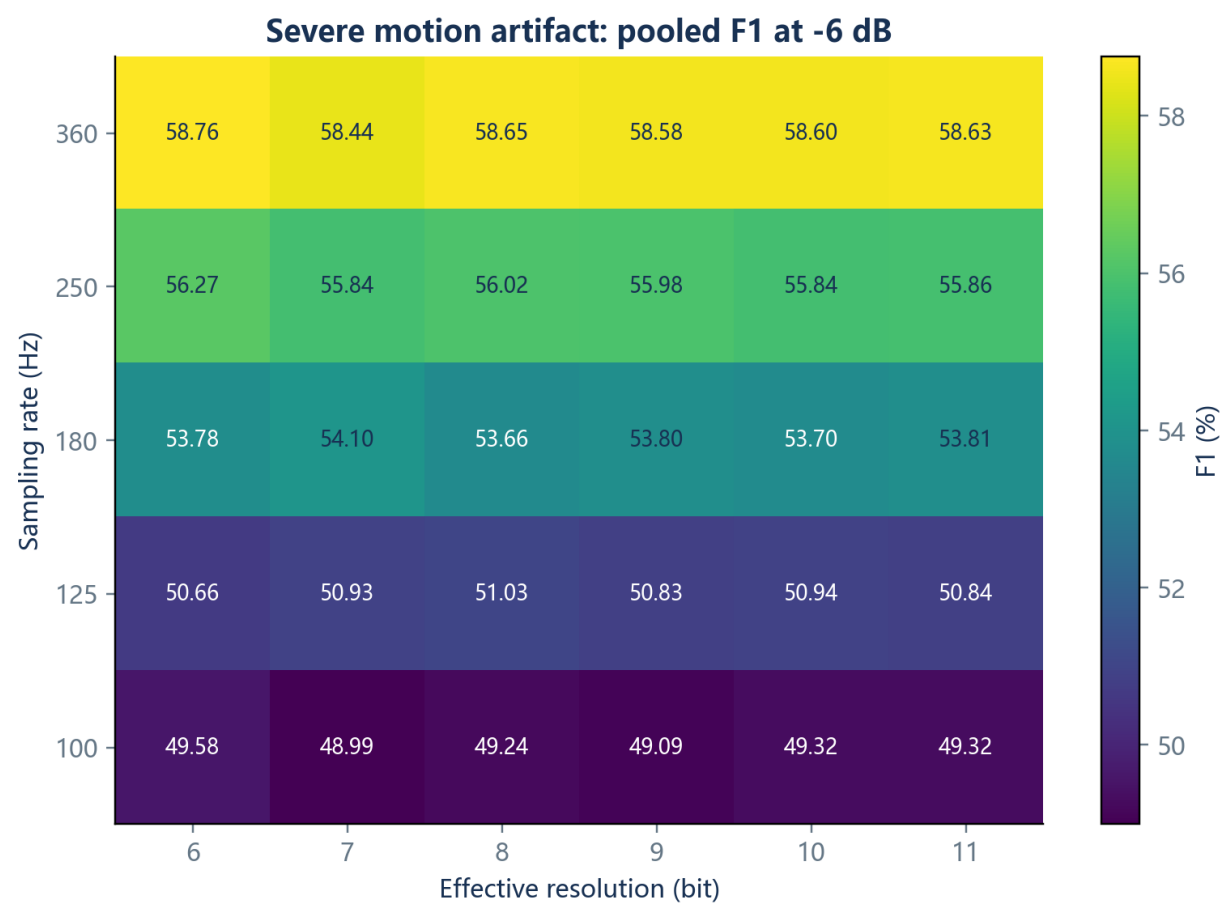


图7 严重运动伪影下的全因子性能

4.3 性能与资源权衡

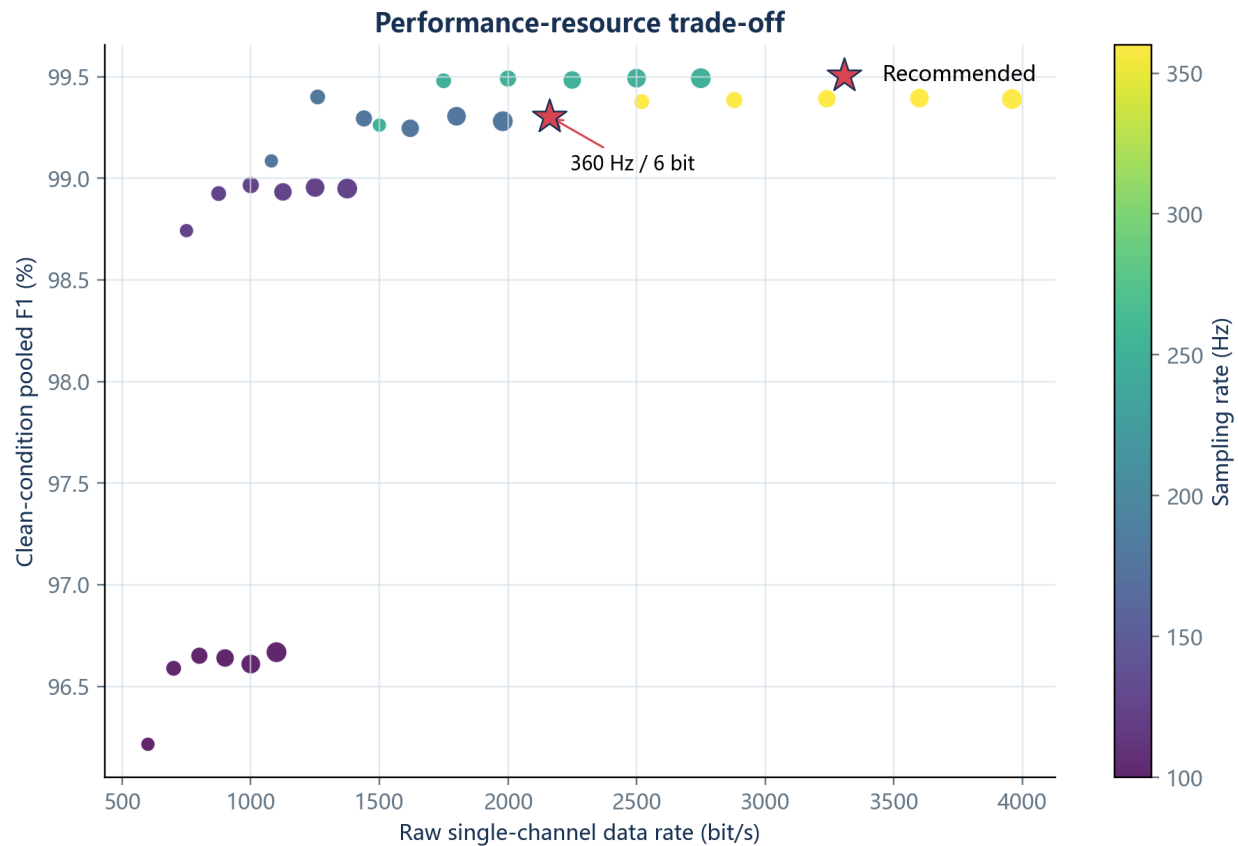


图8 干净条件性能与原始数据率权衡

推荐配置的数据率为2160 bit/s，每天单通道原始存储约22.25 MiB，相对360 Hz / 11 bit参考配置减少45.5%。所有满足预设干净条件性能、相对抗噪退化和时间误差约束的配置均保持360 Hz，表明在本任务与噪声模型下，降低有效位数比降低采样率更稳健。

5 讨论与改进分析

5.1 主要发现与工程意义

采样率和有效位数应根据具体生理信号任务联合优化，而不能只根据波形视觉效果或单一理论指标选择。干净条件下R峰检出率容易接近性能上限，但时间误差可以更早揭示低采样率代价；标准运动伪影进一步显示，采样率下降会明显损害检测器抗噪性能，而有效位数下降影响较小。数据率降低可直接减少存储与传输负担，也可能降低系统工作量；但本项目没有真实硬件，不能将数据率下降写成实测功耗下降。

5.2 局限性

- 原始数据已经以360 Hz、11 bit数字化，只能可信研究降采样和降低有效位数。
- 零相位离线滤波不等价于实时因果模拟前端，尚未验证群时延、元件误差与安全性。
- 标准噪声压力测试不能完全代表长期真实佩戴中的全部干扰。
- 结论仅适用于R峰监测，不能外推到ST段分析、形态诊断或临床决策。

- XQRS设置保持固定，结果包含特定检测器与采集参数之间的交互。

5.3 后续改进

后续应搭建真实模拟前端与ADC硬件，测量共模抑制、实时延迟和实际功耗；加入信号质量指数，在低质量片段拒绝输出；比较因果滤波与不同QRS检测算法，并使用真实可穿戴运动数据进行外部验证。

6 结论

本项目完成了ECG采样率、ADC有效位数与抗噪性能的全因子联合设计。基于48条动态ECG和12条标准运动伪影记录，推荐360 Hz / 6 bit作为R峰监测任务的工程折中方案。该配置保持与参考配置接近的R峰检测性能，同时将原始数据率降低45.5%。研究结果支持任务导向的低数据率采集设计，同时强调严重运动伪影、真实因果前端和临床用途仍需进一步验证。

参考文献

[1] Moody GB, Mark RG. The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 2001, 20(3):45-50.
[2] Goldberger AL, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. Circulation, 2000, 101(23):e215-e220.
[3] MIT-BIH Arrhythmia Database. PhysioNet. <https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>
[4] MIT-BIH Noise Stress Test Database. PhysioNet. <https://physionet.org/content/nstdb/1.0.0/>
[5] WFDB Python Package Documentation. <https://wfdb.readthedocs.io/>

附录A 复现说明

项目提供完整源代码、固定参数配置、软件依赖、数据下载脚本、SHA-256数据清单、逐记录结果、聚合结果与自动制图脚本。执行顺序：`python src/download_data.py`；`python src/run_experiments.py --mode all --workers 8`；`python src/analyze_results.py`；`python src/build_report.py`。

审核项目	审核结果
数据完整性	60条记录均可读取，采样率360 Hz，标注非空
实验覆盖	48条干净记录×30配置；12条噪声记录×30配置
计数守恒	全部结果满足TP+FN=参考心搏数，TP+FP=检测心搏数
失败任务	0条记录失败
可复现性	配置、依赖、下载清单、逐记录CSV和脚本齐全